Solución de la pregunta 15

GEOMETRÍA · MÓDULO DE VECTORES CON PARÁMETRO

El vector $(k, 2k)$, con $k > 0$, tiene módulo $5\sqrt{5}$. ¿Cuál es el valor de k?

A) 25

B) $\sqrt{5}$

C) $\dfrac{5\sqrt{5}}{3}$

D) 5

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Plantea**
   $\sqrt{k^2 + 4k^2} = k\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.
2. **Despeja**
   $k = 5$.
3. **Comprueba**
   $(5, 10)$: $\sqrt{125} = 5\sqrt{5}$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida extraer la raíz.

B) Divide $5\sqrt{5}$ por 5.

C) Divide por 1 + 2.

Idea clave. Factoriza k dentro de la raíz.